

Gemeinsame Abituraufgabenpools der Länder

Beispielaufgaben

Aufgabe für das Fach Biologie

Kurzbeschreibung

Aufgabentitel	Wasserflöhe in ihrer Umgebung
Anforderungsniveau	grundlegend
Inhaltsbereiche	♦ Lebewesen in ihrer Umwelt ♦ Strukturen und Zusammenhänge in Ökosystemen ♦ Biotop und Biozönose: biotische und abiotische Faktoren ♦ Einfluss biotischer Faktoren auf Organismen: Toleranzkurven, ökologische Potenz ♦ Intra- und interspezifische Beziehungen: Räuber-Beute-Beziehungen ♦ Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Biodiversität ♦ Ökosystemmanagement: Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge ♦ Vielfalt des Lebens ♦ Entstehung und Entwicklung des Lebens ♦ adaptiver Wert von Verhalten: reproduktive Fitness, Kosten-Nutzen-Analyse
Materialien	♦ M 1 Ökofaktoren ♦ M 2 Wanderungsverhalten von Daphnien ♦ M 3 Mikroevolution ♦ M 4 Der Einsatz von Daphnien bei der Gewässerüberwachung
Quellenangaben	♦ M 2: Abb. 1: Kuhlmann, H. – W. (1999). Induzierbare Verteidigungsmechanismen. In: <i>Biologie in unserer Zeit</i>, 29. Jahrgang. Nr. 5, S. 297. Verfügbar unter: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/biuz.960290506 (Zugriff am 25.12.2020) ♦ M 3: Max-Planck-Gesellschaft (2002). Unterwegs im Mikrokosmos – warum für Wasserflöhe Helmpflicht gilt. In: <i>Bio-Max</i>, 11, S. 3. Verfügbar unter: https://www.max-wissen.de/Fachwissen/show/3926?seite=1 (Zugriff am: 23.04.2021)

Quellenangaben	♦ M 4: Hamann, C. (1996): Sensible Detektive. <i>Die Zeit</i>, 05.01.1996, Ausgabe 02/1996. Verfügbar unter: http://www.zeit.de/1996/02/Sensible_Detektive (Zugriff am: 11.11.2020) ♦ Alle weiteren Materialien und Abbildungen wurden im Auftrag des IQB erstellt.
fachpraktischer Anteil	ja ☐ nein ☒ Zeitzuschlag: -

1 Aufgabe

Wasserflöhe in ihrer Umgebung

Daphnien oder Wasserflöhe sind ein Glücksfall für die Forschung. Diese Gattung der Krebstiere zeichnet sie sich unter anderem durch eine zweiklappige Schale und starke Ruderantennen aus. Daphnien leben vorwiegend in Teichen und Seen. Daphnien können für ökologische, genetische, ernährungs- und verhaltensphysiologische Studien als Modellorganismus genutzt werden.

	BE
1 Geben Sie eine Definition für Biotop und Biozönose an und nennen Sie unter Berücksichtigung von M 1 je zwei Beispiele für charakteristische abiotische und biotische Ökofaktoren, die auf Daphnien einwirken.	5
2 Beschreiben und interpretieren Sie mit Hilfe von M 2 den Einfluss des Kairomons auf das Wanderungsverhalten der Daphnien.	8
3 Analysieren Sie das in M 2 beobachtete Verhalten der Daphnien bei Anwesenheit des Kairomons im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse.	5
4 Erläutern Sie die in M 3 dargelegten Versuchsergebnisse der Plöner Forschergruppe unter evolutionsbiologischen Aspekten.	6
5 Beurteilen Sie mit Hilfe von M 4 den Einsatz von Daphnien bei der amtlichen Abwasserüberwachung zusätzlich zu chemischen Untersuchungen unter Berücksichtigung der Eigenschaften von Daphnien.	6

2 Material

Material 1

Ökofaktoren

Daphnien sind Teil des Zooplanktons der Binnengewässer. Von den etwa 80 mitteleuropäischen Arten sind die meisten sehr weit verbreitet. Sie besiedeln alle stehenden Binnengewässer, vom Tümpel bis zum tiefen See. Obwohl es einige wenige Brackwasserarten gibt, reagieren die meisten Daphnienarten sehr empfindlich auf salzhaltiges Wasser. Daphnien tolerieren einen pH-Wert zwischen 6,5 (leicht sauer) und 9,5 (basisch) ebenso wie eine Veränderung des Sauerstoffgehaltes im Wasser. Demgegenüber reagieren sie sehr empfindlich auf den Eintrag von Schwermetallen, Giftstoffen, Stickstoffverbindungen und Reinigungsmitteln.

Daphnien können bei Wassertemperaturen zwischen 5 °C und 31 °C überleben. Eine Fortpflanzung ist nur in einem Temperaturbereich zwischen 15 °C und 25 °C möglich. Daphnien haben eine Lebenserwartung von 50 bis 90 Tagen und sind nach wenigen Tagen fortpflanzungsfähig. Da Wasserflöhe, im Gegensatz zu vielen anderen Krebsarten, keine Larvenstadien besitzen, sind die Generationszeiten sehr kurz. Dies führt zu hohen Wachstumsraten mit über tausend Nachkommen innerhalb weniger Wochen.

Wasserflöhe bilden ein wichtiges Glied in der Nahrungskette des Ökosystems See. Als Filtrierer ernähren sie sich hauptsächlich von den ständig nachwachsenden Mikroalgen, sowie Bakterien, Rädertierchen und anderen im Wasser schwebenden Mikroorganismen, wie sie reichlich in den oberen Wasserschichten vorkommen. Für einige Fischarten wie Stichlinge stellen Daphnien die Hauptnahrungsquelle dar, bilden aber auch für Jungfische, kommerzielle Fischarten wie den Lachs, sowie Amphibien die Nahrungsgrundlage. Zusätzlich werden sie von aquatischen Insektenlarven und andere Wirbellosen gefressen, z. B. den Larven der Büschelmücke. Im Frühjahr dienen die jungen Daphnien wirbellosen Tieren als Nahrung. Im Sommer fressen viele Friedfische und Jungfische von Raubfischen bevorzugt große, ältere und dadurch besser sichtbare Daphnien. Ein Jungfisch kann bis zu 200 Daphnien am Tag zu sich nehmen.

Material 2

Wanderungsverhalten von Daphnien

Viele Fische jagen bevorzugt in den oberflächennahen Wasserschichten, in denen ausreichende Sichtbedingungen herrschen. Als Stoffwechselprodukte produzieren sie sogenannte Kairomone, die sie ins Wasser abgeben. Einer der Stoffe, der zu den Kairomonen zählt, ist das Gallensalz 5 α -Cyprinolsulfat. Die Kairomone wirken auf andere Organismen im Gewässer als Botenstoff, so auch auf die Daphnien. Je mehr Fische vorhanden sind, desto höher ist die Konzentration dieses Signalstoffs im Wasser. Im Max-Planck-Institut für Limnologie in Plön wurde das Verhalten der Wasserflöhe als Reaktion auf die Kairomone genauer untersucht. Dazu nutzten sie röhrenförmige Wassertanks, sogenannte Planktontürme, um die Wassersäule eines Sees zu simulieren. Die Untersuchung wurde in zwei voneinander isolierten Planktontürmen durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind in der Abb. 1 dargestellt.

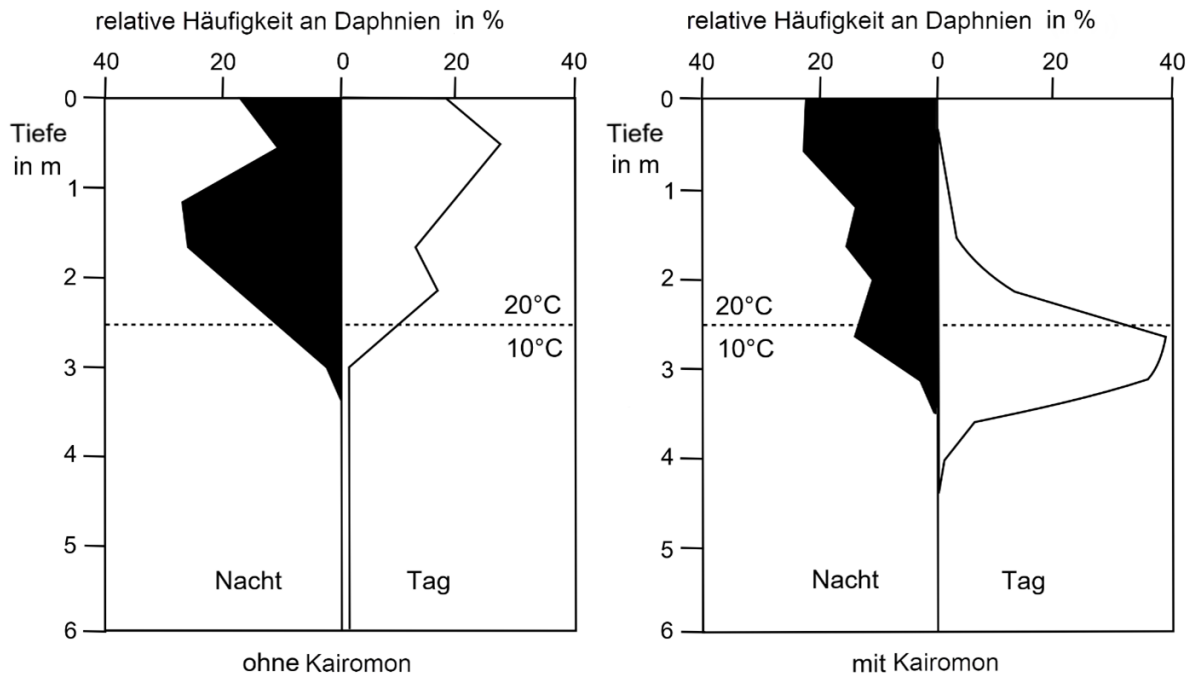


Abb. 1: Tagesperiodisches Wanderungsverhalten der Daphnien in den Planktontürmen in Ab- und Anwesenheit von Kairomon, Kuhlmann, 1999, S. 297.

Die Angaben beziehen sich auf den relativen Anteil der Population, der sich bei Tag oder Nacht in einer bestimmten Wassertiefe aufhält. Das Wasser oberhalb der Temperatursprungschicht (horizontale Linie) zirkuliert in beiden Türmen durch ein externes Aquarium, das nur in einem Fall Fische enthält.

Material 3

Mikroevolution

„Unter gleichen Bedingungen können Organismen entsprechend ihrem Genotyp unterschiedlich reagieren. Diese Unterschiede sind erblich und damit auch dem Selektionsdruck in der Evolution ausgesetzt.“

Quelle: Max-Planck-Gesellschaft, 2002, S. 3.

Im Plöner Max-Planck-Institut untersuchten Forscherinnen und Forscher diese Annahme in Bezug auf das Verhalten zweier unterschiedlicher Daphnien-Klone. Ein Daphnien-Klon war nie dem Fraßdruck durch Fische ausgesetzt und verhielt sich im Experiment wie jene Population ohne Kairomon in Abb. 1. Der andere Klon stammte aus einem See, wo er mit Fischen koexistierte und reagierte wie jene Population in Abb. 1 mit Kairomon. Dann wurden beide Klone gemischt und auf zwei Planktontürme mit bzw. ohne Fisch verteilt. Schon nach wenigen Stunden waren die Genotypfrequenzen von 50:50 nach 90:10 zugunsten des Klons verschoben, der ehemals mit Fischen koexistierte. Im Kontrollturm ohne Fisch bleibt das Verhältnis 50:50 erhalten.

Material 4

Der Einsatz von Daphnien bei der Gewässerüberwachung

Daphnien reagieren sehr sensibel auf verschiedene Schadstoffe. In dem Artikel „Sensible Detektive“ berichtet die Wochenzeitschrift „Die Zeit“ über die biologische Gewässerüberwachung der Weser an der Messstation Hemelinger Hafen:

„BREMEN. – Wo die Weser einen großen Bogen macht, im Hemelinger Hafen, ist Heinrich Meyer Herr der Flöhe. Einmal die Woche betritt der Biologe einen unauffälligen Container am Flussufer und befördert vierzig Wasserflöhe in zwei Kammern mit Weserwasser. Meyers Treiben wird selbst von militanten Tierschützern gutgeheißen: Die hochsensiblen Wasserflöhe [...] reagieren sofort auf Schadstoffe im Wasser. Um Gift in der Weser auf den Grund zu gehen, wurden bislang Wasserproben alle vierzehn Tage chemisch untersucht, eine noch kritischere Laboranalyse nahm mitunter eine weitere Woche in Anspruch. Um nicht länger allein auf diese Technik angewiesen zu sein, suchten die Umweltbeamten nach schnelleren Indikatoren: Wasserflöhe. Nach einem Verfahren, das seit einigen Jahren vielerorts angewandt wird, dienen sie als schwimmende Detektive. Ist das Flusswasser belastet, verändern die Tierchen ihr Verhalten, werden nervös oder sterben gar. Ein Infrarotsensor löst daraufhin Alarm aus, der die Biologen beim Umweltamt auf den Plan ruft. Diese fahnden mit Hilfe der Standardanalytik unverzüglich nach potenziellen Schadstoffen.

Seit einem Jahr macht sich das Bremer Umweltamt die Wasserflöhe zunutze. Die Erfahrungen mit dem dynamischen Daphnientest sind durchweg positiv, wie Meyer berichtet. „Bisher brauchte noch kein Alarm ausgelöst zu werden, auch die begleitenden Laboruntersuchungen haben keine Beanstandungen erbracht.“ Auf Meyers Bildschirm zeichnen Kurven die Aktivitäten der Flöhe nach, die sich nach einer Woche im Weserwasser prächtig vermehrt haben und deshalb ausgetauscht werden müssen.“

Quelle: Hamann, 1996.

3 Erwartungshorizont

Der Erwartungshorizont stellt für jede Teilaufgabe eine mögliche Lösung dar. Nicht dargestellte korrekte Lösungen sind als gleichwertig zu akzeptieren.

		BE/AFB		
		I	II	III
1	<i>Geben Sie eine Definition für Biotop und Biozönose an und nennen Sie unter Berücksichtigung von M 1 je zwei Beispiele für charakteristische abiotische und biotische Ökofaktoren, die auf Daphnien einwirken.</i> Die Lernenden ... S 1 beschreiben biologische Sachverhalte [...] der Biologie sachgerecht. ♦ Biotop: Unter einem Biotop versteht man die Gesamtheit der abiotischen Faktoren, die ein Ökosystem kennzeichnen. ♦ Biozönose: Die Biozönose ist die Gesamtheit aller biotischen Faktoren, die in einem Ökosystem wechselwirken. ♦ Relevante abiotische Ökofaktoren für Daphnien sind z. B. der Salzgehalt des Wassers, Schwermetalle o. Ä. ♦ Relevante biotische Ökofaktoren für Daphnien sind z. B. Mikroorganismen als Nahrungsgrundlage oder Fische, denen sie als Beute dienen.	5		
2	<i>Beschreiben und interpretieren Sie mit Hilfe von M 2 den Einfluss des Kairomons auf das Wanderungsverhalten der Daphnien.</i> Die Lernenden ... S 7 erläutern Prozesse in und zwischen lebenden Systemen sowie zwischen lebenden Systemen und ihrer Umwelt; E 9 finden in [...] Daten Strukturen, Beziehungen [...], erklären diese theoriebezogen und ziehen Schlussfolgerungen; K 5 strukturieren und interpretieren ausgewählte Informationen und leiten Schlussfolgerungen ab. ♦ Beschreibung: Ohne Kairomon befindet sich, unabhängig von der Tageszeit, nahezu die gesamte Population von <i>Daphnia hyalina</i> in einer Wassertiefe bis zu 2,75 m. Mehr als 50 % der Daphnien hält sich am Tag bis in 1 m Tiefe auf, wohingegen der überwiegende Populationsanteil in der Nacht in geringfügig tieferen Regionen (1 bis 1,5 m) verweilt. Bei Anwesenheit von Kairomon ist ein deutliches Wanderungsverhalten zu beobachten. Die Daphnien halten sich dann tagsüber überwiegend in dunklem und kaltem Tiefenwasser von 2,5 bis 4 m Tiefe auf. Erst in der Nacht kommen sie wieder ins wärmere Oberflächenwasser. ♦ Interpretation: Ohne Kairomone sind die Daphnien keinem Fraßdruck ausgesetzt, so dass sie tagsüber nicht in tiefere Regionen ausweichen müssen und entsprechend in jener Region verbleiben können, wo sie optimale	3		

	Lebensbedingungen vorfinden. Bei Anwesenheit von Fischen (Kairomon) kommen die Daphnien erst nachts wieder ins Oberflächenwasser, sodass sie Algen etc. abweiden und zugleich den tagsüber jagenden Fischen entkommen können. Die im Experiment gemachte Beobachtung lässt vermuten, dass sich die Daphnien durch die Vertikalwanderung der optischen Wahrnehmung durch feindliche Fische besser entziehen können. Dieses Verhalten scheint dementsprechend auch von der Lichtintensität gesteuert.		5	
3	<i>Analysieren Sie das in M 2 beobachtete Verhalten der Daphnien bei Anwesenheit des Kairomons im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse.</i> Die Lernenden ... K 2 wählen relevante und aussagekräftige Informationen und Daten zu biologischen Sachverhalten und anwendungsbezogenen Fragestellungen aus und erschließen Informationen aus Quellen mit verschiedenen, auch komplexen Darstellungsformen; K 5 strukturieren und interpretieren ausgewählte Informationen und leiten Schlussfolgerungen ab; K 9 nutzen geeignete Darstellungsformen für biologische Sachverhalte und überführen diese ineinander. ♦ Kosten: ♦ Energie zum Abtauchen ♦ geringeres Nahrungsangebot in tieferen Regionen ♦ Reduzierte Fortpflanzungsrate in kälteren Regionen ♦ Nutzen: ♦ Es besteht ein deutlich reduzierter Fraßdruck, da Fische als optisch orientierte Räuber bevorzugt in den oberflächennahen Wasserschichten jagen. Demzufolge scheint die Kopplung des Wanderverhaltens an den Tagesgang sinnvoll, wenn durch die Ausweichstrategie der Daphnien deren Sterberate durch Fraß trotz reduzierter Reproduktionsrate kompensiert werden kann.		5	
4	<i>Erläutern Sie die in M 3 dargelegten Versuchsergebnisse der Plöner Forschergruppe unter evolutionsbiologischen Aspekten.</i> Die Lernenden ... E 9 finden in [...] Daten Strukturen, Beziehungen [...], erklären diese theoriebezogen und ziehen Schlussfolgerungen. ♦ Da sich bei Anwesenheit eines Fisches die Zusammensetzung der Genotypfrequenzen in Kürze zugunsten des Klons verschiebt, der in tiefere Wasserschichten abtaucht, kann dies als Zeichen eines Selektionsvorteils gedeutet werden. ♦ Daphnien, die ein Wanderungsverhalten haben, besitzen unter den genannten Bedingungen einen Fitnessvorteil gegenüber jenen Daphnien, die nicht wandern.			

	♦ Infolgedessen wäre diese Veränderung der Zusammensetzung im Genpool ein Schritt zur evolutionären Veränderung einer Art.		3	3
5	<i>Beurteilen Sie mit Hilfe von M 4 den Einsatz von Daphnien bei der amtlichen Abwasserüberwachung zusätzlich zu chemischen Untersuchungen unter Berücksichtigung der Eigenschaften von Daphnien.</i> Die Lernenden ... S 4 formulieren zu [...] Anwendungen der Biologie [...] Aussagen. K 2 wählen relevante und aussagekräftige Informationen und Daten zu biologischen Sachverhalten [...] aus [...]; B 9 [...] treffen Entscheidungen auf der Grundlage von Sachinformationen [...] ♦ Daphnien haben eine hohe Empfindlichkeit gegenüber geringen Konzentrationen wasserlöslicher Schadstoffe. ♦ Es ist eine regelmäßige Versorgung und ein Ersatz der Tiere erforderlich. Die Nachzucht der Daphnien ist kostengünstig und zeiteffizient. ♦ Mit dem eingeführten Daphnientest lässt sich eine kontinuierliche Überwachung des Gewässers bezüglich Schadstoffen im Wasser realisieren. ♦ Schädliche Einflüsse werden schneller und umfangreicher registriert als bei zweiwöchentlichen chemischen Tests. ♦ Chemische Analysen sind nur dann angezeigt, wenn die Daphnien eine Reaktion auf Belastungen zeigen. ♦ Sachurteil z. B: Der dynamische Daphnientest führt insgesamt zu einer effizienteren Gewässerüberwachung.		3	3
	Summe	8	16	6
	Anteile der Bewertungseinheiten in Prozent	27	53	20

4 Standardbezug

Teilaufgabe	Kompetenzbereich			
	S	E	K	B
1	1			
2	7	9	5	
3			2, 5, 9	
4		9		
5	4		2	9

5 Bewertungshinweise

Die Bewertung der erbrachten Prüfungsleistungen hat sich für jede Teilaufgabe nach der am rechten Rand der Aufgabenstellung angegebenen Anzahl maximal erreichbarer Bewertungseinheiten (BE) zu richten.

Für die Bewertung der Gesamtleistung eines Prüflings ist ein Bewertungsraster¹ vorgesehen, das angibt, wie die in den drei Prüfungsteilen insgesamt erreichten Bewertungseinheiten in Notenpunkte umgesetzt werden.

¹ Das Bewertungsraster ist Teil des Dokuments „Beschreibung der Struktur“, das auf den Internetseiten des IQB zum Download bereitsteht.